Datum Dienstag, _____	Fach **Mathematik – Fachlageristen**	KLA FACHKRÄFTE FÜR LAGERLOGISTIK FACHLAGERISTEN
Name: _____	**Dreisatz im Lager** Doppelstunde 3: umgekehrt, Check	

Dreisatz – umgekehrt proportional und Check

Einstiegsfrage: Ein Mitarbeiter entlädt einen LKW in 8 Stunden. Wie lange brauchen 2 Mitarbeiter? Ich glaube: ☐ 16 Stunden ☐ 4 Stunden. Weil:

_____

Merkkasten – Je-desto-Test

Je mehr Paletten, desto **mehr** Gewicht → **proportional**: auf die 1 **teilen**, dann **mal**.
Je mehr Mitarbeiter, desto **weniger** Zeit → **umgekehrt proportional**: auf die 1 **mal**, dann **teilen**.

Beispiel: 3 Mitarbeiter entladen einen LKW in 8 h. Wie lange brauchen 6 Mitarbeiter?

3 Mitarbeiter → 8 h	(gegeben)
1 Mitarbeiter → 24 h	(8 h · 3: einer allein braucht länger)
6 Mitarbeiter → 4 h	(24 h : 6: mehr Leute sind schneller)

Antwort: 6 Mitarbeiter brauchen 4 Stunden. Probe: mehr Mitarbeiter, also weniger Zeit. ✓

Sortieraufgabe: p = proportional, u = umgekehrt, k = keins von beiden

1	Anzahl Paletten → Gewicht der Ladung		**2**	Anzahl Mitarbeiter → Zeit zum Entladen	
3	Geschwindigkeit des LKW → Fahrzeit für 300 km		**4**	Alter eines Mitarbeiters → Körpergröße	
5	Länge Verpackungsband → Preis		**6**	Anzahl Stapler → Zeit zum Umräumen der Halle	
7	Verbrauch pro Tag → Tage, die der Vorrat reicht		**8**	Stückzahl → Gesamtpreis bei Mengenrabatt	
9	Arbeitszeit → Lohn		**10**	Kartons pro Palette → Paletten für 360 Kartons	
11	Anzahl LKW → Fahrten je LKW für dieselbe Menge		**12**	Gewicht eines Pakets → Porto (Staffelpreise)	

Teil A – mit Hilfe

A1	4 Mitarbeiter packen eine Lieferung in 6 h. Wie lange brauchen 3 Mitarbeiter? Antwort: _____	4 Mitarbeiter → 6 h 1 Mitarbeiter → ____ h 3 Mitarbeiter → ____ h
A2	2 Stapler räumen eine Halle in 9 h um. Wie lange brauchen 6 Stapler? Antwort: _____	2 Stapler → 9 h 1 Stapler → ____ h 6 Stapler → ____ h
A3	Ein Vorrat Füllmaterial reicht bei 20 Paketen pro Tag 15 Tage. Wie lange reicht er bei 25 Paketen pro Tag? Antwort: _____	20 Pakete → 15 Tage 1 Paket → ____ Tage 25 Pakete → ____ Tage

A4	8 Arbeiter bauen ein Regalsystem in 6 h auf. Wie lange brauchen 12 Arbeiter? Antwort: _____	8 Arbeiter → 6 h 1 Arbeiter → ____ h 12 Arbeiter → ____ h
A5	5 Scanner brauchen für eine Inventur 12 h. Wie lange brauchen 4 Scanner? Antwort: _____	5 Scanner → 12 h 1 Scanner → ____ h 4 Scanner → ____ h

Teil B – Tabelle selbst anlegen

B1	6 Arbeiter bauen ein Regal in 10 h auf. Wie lange brauchen 4 Arbeiter? Antwort: _____	
B2	Bei 60 km/h dauert eine Fahrt 4 h. Wie lange dauert sie bei 80 km/h? Antwort: _____	
B3	360 Kartons werden verpackt. Bei 24 Kartons pro Palette sind es 15 Paletten. Wie viele Paletten sind es bei 30 Kartons pro Palette? Antwort: _____	
B4	Ein Vorrat reicht bei 6 kg Verbrauch pro Tag 20 Tage. Wie lange reicht er bei 8 kg pro Tag? Antwort: _____	
B5	4 LKW fahren je 9-mal, um Kies zu liefern. Wie oft muss jeder LKW fahren, wenn 6 LKW im Einsatz sind? Antwort: _____	
B6	10 Helfer räumen ein Lager in 3 h aus. Wie lange brauchen 6 Helfer? Antwort: _____	

Teil C – erst entscheiden (p oder u), dann rechnen

C1	☐ p ☐ u 5 Kartons wiegen 20 kg. Wie viel wiegen 12 Kartons? Antwort: _____	
C2	☐ p ☐ u 3 Mitarbeiter kommissionieren einen Auftrag in 12 h. Wie lange brauchen 4 Mitarbeiter? Antwort: _____	

C3	☐ p ☐ u 9 Liter Diesel kosten 15,30 €. Wie viel kosten 25 Liter? Antwort: _____	
C4	☐ p ☐ u 6 Mitarbeiter schaffen die Inventur in 5 Tagen. Wie viele Mitarbeiter braucht man für 3 Tage? Antwort: _____	
C5	☐ p ☐ u Ein Stapler schafft in 2 h 14 Paletten. Wie viele Paletten schafft er in 5 h? Antwort: _____	
C6	☐ p ☐ u Bei 40 km/h dauert eine Fahrt 3 h. Wie schnell muss man fahren, damit sie nur 2 h dauert? Antwort: _____	
C7	☐ p ☐ u 15 Paletten wiegen 9.000 kg. Wie viel wiegen 22 Paletten? Antwort: _____	
C8	☐ p ☐ u 12 Mitarbeiter brauchen 5 Tage für den Umzug des Lagers. Wie viele Mitarbeiter braucht man für 4 Tage? Antwort: _____	

Teil D – Gemischte Übung (p oder u?)

D1	☐ p ☐ u Ein Stapler braucht in 8 Stunden 28 l Diesel. Wie viel braucht er in 12 Stunden? Antwort: _____	
D2	☐ p ☐ u 9 Mitarbeiter brauchen 4 Stunden für einen Auftrag. Wie lange brauchen 6 Mitarbeiter? Antwort: _____	
D3	☐ p ☐ u Ein Vorrat reicht bei 10 Paketen pro Stunde 12 Stunden. Wie lange reicht er bei 15 Paketen pro Stunde? Antwort: _____	
D4	☐ p ☐ u 14 Rollen Folie kosten 91 €. Wie viel kosten 9 Rollen? Antwort: _____	

Lernstandscheck (20 min, ohne Note, 16 Punkte)

K1	7 Kartons wiegen 56 kg. Wie viel wiegen 10 Kartons? (2 P.) Antwort: _____	
K2	Die Lagermiete für 12 Paletten beträgt 270 €. Wie viel kosten 9 Paletten? (2 P.) Antwort: _____	
K3	4 Mitarbeiter brauchen für eine Aufgabe 9 h. Wie lange brauchen 6 Mitarbeiter? (2 P.) Antwort: _____	
K4	Ein Palettenvorrat reicht bei 5 Paletten pro Tag 24 Tage. Wie lange reicht er bei 8 Paletten pro Tag? (2 P.) Antwort: _____	
K5	500 g Schrauben kosten 3,00 €. Wie viel kosten 2 kg? (2 P.) Antwort: _____	
K6	Ein Kollege rechnet: „3 Mitarbeiter brauchen 4 h, also brauchen 6 Mitarbeiter 8 h.“ Stimmt das? Begründe in einem Satz und gib die richtige Zeit an. (2 P.) Antwort: _____	
K7	12 Arbeiter bauen ein Regalsystem in 5 h auf. Wie lange brauchen 10 Arbeiter? (2 P.) Antwort: _____	
K8	9 Kisten kosten 63 €. Wie viel kosten 14 Kisten? (2 P.) Antwort: _____	

Punkte	Ampel
13–16	grün: weiter zum nächsten Thema
9–12	gelb: eine Aufgabenart noch üben
0–8	rot: Wiederholung mit Partner und Lehrkraft